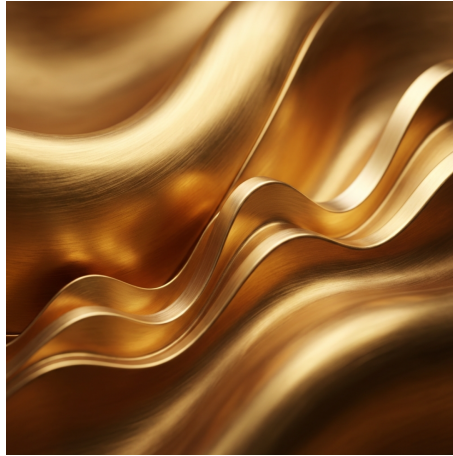




FLASH PRÉVISIONS : COURS DE L'OR & MÉTAUX STRATÉGIQUES

NOTE DE SYNTHÈSE AU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Objet : Anticipation des mouvements de valeurs refuges en contexte d'instabilité.

Période d'analyse : 2005 - 2025 (Focus Données 2011-2025).

Date : Décembre 2025.

Équipe de Prévision :

Quentin CHIROL

Imane KHARBOUCHE

Introduction

Dans un environnement économique mondial marqué par une instabilité structurelle, des tensions géopolitiques et des politiques monétaires divergentes, la volatilité des marchés s'accroît. Dans ce contexte, l'or conserve son statut singulier d'actif refuge et de réserve de valeur, agissant comme un baromètre de la confiance systémique et des risques macroéconomiques.

Pour le Fonds Monétaire International (FMI), la capacité à anticiper l'évolution du cours de l'or est stratégique. Elle est indispensable pour évaluer la solidité des réserves de change des États membres, détecter les signes avant-coureurs de crises financières et renforcer la crédibilité de ses recommandations de politique économique auprès des gouvernements.

L'étude se fonde sur les données mensuelles du FMI pour la période 2011-2025. Cette fenêtre temporelle a été choisie pour sa densité événementielle, incluant la crise de la dette européenne, la pandémie de Covid-19 et les chocs géopolitiques récents, offrant ainsi un terrain idéal pour analyser les déterminants du cours de l'or.

Les objectifs de ce travail sont triples : caractériser les fluctuations historiques, isoler les composantes tendancielle et saisonnière, et enfin, construire un modèle économétrique performant. Ce modèle vise à fournir des prévisions fiables pour la période 2025-2026, en combinant l'analyse des séries temporelles et une approche comparative de différents modèles de régression.

Description des Fluctuations du Prix de l'Or (2011-2025)

Un Taux de Croissance Exceptionnel : Analyse Descriptive Globale

L'examen des données mensuelles du prix de l'or sur la période 2011-2025 révèle une dynamique de valorisation remarquable. Le taux de variation total s'établit à +109,62 %, indiquant que le prix a plus que doublé sur l'ensemble de la période. Cette performance globale masque néanmoins des évolutions contrastées selon les sous-périodes considérées.

L'analyse statistique descriptive fait apparaître une valeur moyenne de 1 682,05 USD/oz l'once, avec un écart-type de 537,62 USD/oz, soit un coefficient de variation de 0,32. Ce dernier indicateur, qui mesure la variabilité relative du prix, suggère une dispersion modérée autour de la moyenne, caractéristique d'un ac-

tif présentant une volatilité structurelle sans pour autant atteindre les niveaux d'instabilité observés sur certains autres marchés de matières premières (pétrole, gaz naturel). Le prix minimal mensuel moyen est enregistré en 2015, à 1 160,11 USD/oz, tandis que le maximum apparaît en 2025, atteignant 3 288,06 USD/oz. Cette amplitude de 2 127,95 USD/oz illustre l'ampleur des fluctuations sur la période.

Il convient de noter que la trajectoire n'est nullement linéaire : une phase de dépréciation marquée s'observe entre 2013 et 2015, suivie d'une stagnation relative jusqu'en 2018, puis d'une accélération haussière notable à partir de 2019, s'intensifiant particulièrement durant les années 2020, 2024 et 2025.

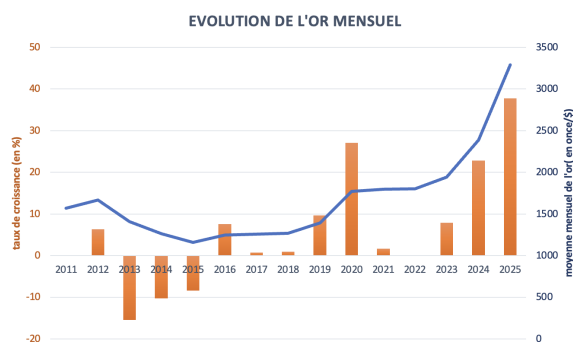


FIGURE 1 – Dynamique de valorisation de l’or (2011-2025)

Analyse Approfondie par Boîtes à Moustaches : Variabilité Interannuelle et Saisonnalité

L’analyse graphique par boîtes à moustaches (box-plots) permet d’affiner considérablement la compréhension de la dynamique du prix de l’or, en mettant en évidence deux phénomènes structurants : une tendance haussière globale et une saisonnalité marquée.

Analyse de la variabilité interannuelle :

L’écart interquartile (IQR), qui mesure la dispersion des 50 % centraux de la distribution, évolue significativement au cours de la période. Entre 2014 et 2016, l’IQR demeure relativement faible, oscillant entre 50 et 80 USD/oz, témoignant d’une phase de stabilisation relative des prix après la correction de 2013. En revanche, à partir de 2020, l’IQR s’élargit considérablement, atteignant des valeurs supérieures à 200 USD/oz dans certaines années récentes (2024-2025). Cette expansion de la dispersion interquartile traduit une amplification de la volatilité intra-annuelle, vraisemblablement liée à l’intensification des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

L’examen de la position de la médiane à

l’intérieur des boîtes révèle des asymétries instructives. Durant les années de relative stabilité (2014-2016), la médiane se situe généralement au centre de la boîte, suggérant une distribution symétrique des prix mensuels. À l’inverse, durant les années de forte volatilité (2020, 2025), la médiane tend à se déplacer vers le bas ou le haut de la boîte, indiquant une asymétrie de la distribution. Cette asymétrie signale la présence de chocs ponctuels non anticipés, qui décalent temporairement les prix vers des niveaux extrêmes avant un retour progressif vers des valeurs plus modérées.

Identification et interprétation des valeurs atypiques

Plusieurs observations se distinguent comme valeurs aberrantes (outliers), dépassant significativement les seuils conventionnels définis par l’IQR. Les plus notables sont :

- Août 2011 : 1 755,81 USD/oz, pic historique de la période post-crise 2008.
- Novembre 2015 : 1 085,70 USD/oz, valeur exceptionnellement basse.
- Septembre 2025 : 3 666,52 USD/oz, reflétant vraisemblablement des tensions géopolitiques.
- Octobre 2025 : 4 055,17 USD/oz, représentant le sommet absolu.

Ces valeurs atypiques ne constituent pas de simples anomalies statistiques, mais traduisent des ruptures temporaires de l’équilibre de marché.

Saisonnalité : une régularité structurelle :

L’analyse mensuelle des boîtes à moustaches fait apparaître une régularité saisonnière robuste. Les mois du printemps et de l’été (avril à août) se caractérisent par des prix médians sys-

tématiquement inférieurs. À l'inverse, les mois d'automne et de fin d'année affichent des médianes plus élevées. Cette composante saisonnière s'accroît particulièrement après 2020.

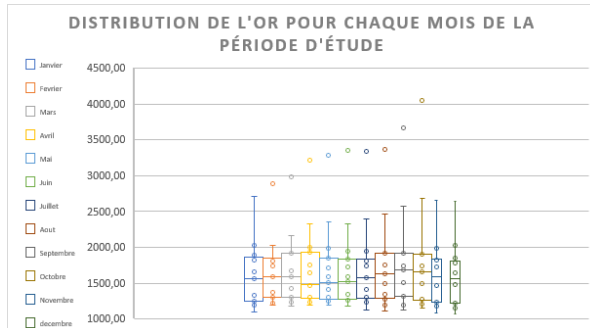


FIGURE 2 – Analyse des variations par boîtes à moustaches

Analyse Saisonnière et Justification de la Décomposition Multiplicative

Application de la Méthode de Bays-Ballot

La méthode de Bays-Ballot confirme l'existence d'une composante saisonnière structurée. L'analyse révèle que les 25 % des valeurs les plus élevées de la série se concentrent de manière disproportionnée durant les mois d'août, septembre et octobre. Symétriquement, les valeurs les plus faibles tendent à se concentrer durant les mois de mars, avril, mai et juin.

Validation par la Méthode des Bandes : Justification du Modèle Multiplicatif

L'application de la méthode des bandes révèle que les droites virtuelles passant par les maxima et minima forment un « entonnoir »

s'élargissant progressivement. L'amplitude absolue des fluctuations saisonnières croît proportionnellement au niveau de la tendance générale (corrélation de 0,72 entre écarts-types et moyennes). Cela justifie une décomposition multiplicative :

$$Y_t = T_t \times S_t \times \epsilon_t$$

Modélisation Économétrique : Approche Comparative et Sélection du Modèle Optimal

Modèle Linéaire : Limitations d'une Approche Simplifiée

Le modèle linéaire ($F_t = a + bt$) présente un coefficient de détermination $R^2 = 0,4437$ et une somme des carrés des résidus (SR) de 27 737 303. La droite de régression ne parvient pas à capturer l'accélération des variations observée sur les années récentes.

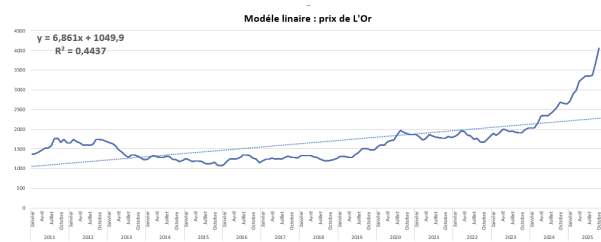


FIGURE 3 – Ajustement du Modèle Linéaire

Modèle Exponentiel : Une Amélioration Substantielle mais Insuffisante

Le modèle exponentiel ($F_t = a \cdot e^{bt}$) améliore le R^2 à 0,51 et réduit la SR à 25 746 094. Toutefois, il sous-estime les prix durant les phases d'accélération (2024-2025) et présente une hétéroscédasticité prononcée.

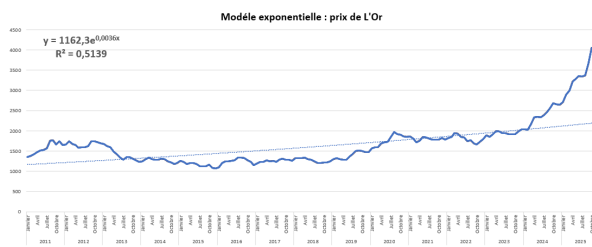


FIGURE 4 – Ajustement du Modèle Exponentiel

Modèle Polynomial de Degré 3 : La Solution Optimale

Le modèle polynomial ($F_t = a + bt + ct^2 + dt^3$) offre des résultats supérieurs : $R^2 = 0,8759$ et $SR = 8\,033\,302$. Cette diminution drastique des erreurs témoigne de la capacité du modèle à épouser les inflexions de la série.

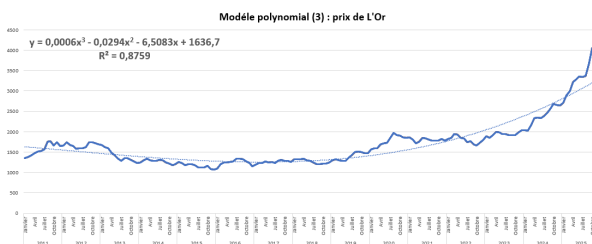


FIGURE 5 – Ajustement du Modèle Polynomial (Degré 3)

Comparaison avec les Moyennes Mobiles

Les moyennes mobiles (MM6) génèrent une SR de l'ordre de 12 000 000, supérieure au modèle polynomial. De plus, elles entraînent une perte d'échantillon. Le modèle polynomial est donc retenu.

Optimisation des Prévisions : Intégration de la Composante Saisonnière

L'intégration de coefficients saisonniers est nécessaire. La moyenne des coefficients bruts est de 1,0365. Après correction (normalisation), nous obtenons les coefficients suivants :

Mois	Coefficient Corrigé
Janvier	0,982
Février	0,995
Mars	0,997
Avril	1,009
Mai	1,003
Juin	0,999
Juillet	0,998
Août	1,016
Septembre	1,021
Octobre	1,018
Novembre	0,987
Décembre	0,974

TABLE 1 – Coefficients saisonniers corrigés

L'intégration de ces coefficients réduit la SR à 7 769 082.

Prévisions pour la Période 2025-2026

En appliquant la formule $Prevision_t = F_t \times S_{t,corrigé}$, nous obtenons les prévisions suivantes :

Année	Mois	Temps (t)	Tendance	Saisonnalité	Prévision Finale
2025	Novembre	179	2 970,91	0,9867	2 931,45
2025	Décembre	180	3 011,85	0,9739	2 933,20
2026	Janvier	181	3 053,37	0,9821	2 998,75
2026	Février	182	3 095,48	0,9951	3 080,43
2026	Mars	183	3 138,20	0,9972	3 129,47
2026	Avril	184	3 181,51	1,0094	3 211,54
2026	Mai	185	3 225,42	1,0030	3 235,12
2026	Juin	186	3 269,95	0,9992	3 267,17
2026	Juillet	187	3 315,08	0,9979	3 308,00
2026	Août	188	3 360,83	1,0164	3 415,94
2026	Septembre	189	3 407,20	1,0213	3 479,91
2026	Octobre	190	3 454,18	1,0177	3 515,43
2026	Novembre	191	3 501,80	0,9867	3 455,28
2026	Décembre	192	3 550,04	0,9739	3 457,34

TABLE 2 – Prévisions détaillées 2025-2026

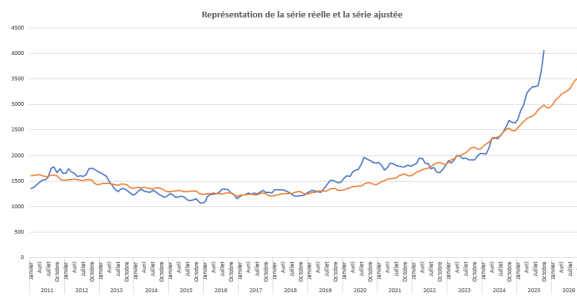


FIGURE 6 – Projection graphique des prévisions 2026

Interprétation et Conclusion

L'analyse du cours de l'or entre 2011 et 2025 montre une tendance haussière globale, accompagnée de fluctuations saisonnières et de valeurs atypiques ponctuelles. La modélisation polynomiale de degré 3, corrigée par des coefficients saisonniers, s'avère la plus pertinente pour reproduire la tendance générale et la saisonnalité. Cependant, certaines variations extrêmes restent difficiles à prévoir, et les résidus indiquent que le modèle ne capture pas parfaitement toutes les fluctuations. Les prévisions pour fin 2025 et 2026 doivent donc être considérées comme des estimations indicatives, utiles pour anticiper la tendance générale et les pics saisonniers, mais à interpréter avec prudence pour les valeurs ponctuelles. Ces résultats confirment le rôle stratégique de l'or comme actif refuge et indicateur de confiance des marchés, tout en soulignant les limites des modèles statistiques face à la complexité et la volatilité des marchés financiers.

Au regard de ces prévisions, nous formulons les recommandations suivantes pour le FMI et ses États membres :

1. **Consolidation des Réserves** : Il est recommandé aux banques centrales, notamment celles des marchés émergents, de maintenir ou d'accroître leur exposition à l'or pour se prémunir contre la volatilité des devises fiduciaires.
2. **Vigilance à Court Terme** : Bien que la tendance soit haussière, la forte saisonnalité et le niveau élevé des prix exigent une gestion prudente des points d'entrée pour éviter les corrections techniques brutales.
3. **Diversification** : L'or doit être utilisé comme un outil de couverture face aux risques géopolitiques persistants anticipés pour 2026.

Sources : Données : Fonds Monétaire International. Outils : Microsoft Excel.